1 a, b を実数とし, 行列 A とベクトル $\boldsymbol{b}$ を

$$A = \begin{pmatrix} a & -a & 0 & 0 \\ a & 0 & 2-a & -1 \\ -a & a & a-2 & 1 \\ 2a & -2a & -a+2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}$$

で定める. $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ に関する連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

について, 以下の問に答えよ.

(1) 行列 A の階数を求めよ.

(2) この連立一次方程式が解を持つための a, b に対する必要十分条件を求めよ.

(3) a, b が (2) の条件を満たすとき, この連立一次方程式の一般解を求めよ.